

Qualità dell'Immagine Biomedica

□ **Importante:** Metriche di Qualità

Questo documento descrive le metriche quantitative per valutare la qualità delle immagini biomediche.

Prerequisiti: - Modello dell'Immagine (concetti di rumore, PVE, attenuazione) - Definizione Immagine

Applicazioni pratiche: - Case Study CONSIP (esempio reale di quality assessment)

Introduzione alla Valutazione della Qualità

Il fine di un'immagine biomedica è permettere una **diagnosi accurata** da parte del medico.

Problematica della definizione:

- La qualità dell'immagine biomedica non è facilmente definibile
- Forte **soggettività** nell'utilizzo dell'immagine per la diagnosi
- Impossibilità di descrizione rigorosa del processo decisionale

Importanza della qualità: Essenziale nella progettazione e **quality assessment** dei dispositivi biomedici

Uso di Phantom per la Misura Oggettiva

Per rendere più oggettiva la misura di qualità si utilizzano **phantom** (fantocci).

Caratteristiche dei phantom:

- Costruiti in modo **riproducibile**
- Permettono **misure ripetute**
- Escludono la variabilità dovuta al paziente

Standardizzazione: Le macchine per l'acquisizione di immagini biomediche hanno in dotazione uno o più **phantom standardizzati** per il quality assessment periodico.

Valutazione Qualitativa o Semi-quantitativa

La valutazione viene effettuata da un **operatore esperto** utilizzando scale standardizzate.

Scala a cinque punti tipica:

1. Nondiagnostic study
2. Poor or suboptimal study

3. Acceptable
4. Good
5. Excellent

Caratteristiche della valutazione:

- Fortemente **dipendente dall'operatore**
- Per minimizzare la variabilità: coinvolgere più operatori
- Mediare i risultati ed eliminare i valori estremi
- Qualità espressa da numero compreso tra 1 e 5 (anche frazionario)

Processo di valutazione:

- Analisi di un certo numero di immagini da parte di operatori esperti
- Attribuzione di punteggio di qualità
- Media o mediana dei punteggi = indice di qualità dell'immagine

SNR e CNR

L'**SNR** (Signal-to-Noise Ratio) e il **CNR** (Contrast-to-Noise Ratio) sono parametri di qualità largamente utilizzati nella valutazione delle immagini.

Modello Semplificato dell'Immagine

L'immagine reale è data dalla somma dell'immagine ideale e del rumore (vedi Modello Completo):

$$I(x, y) = I_0(x, y) + n(x, y)$$

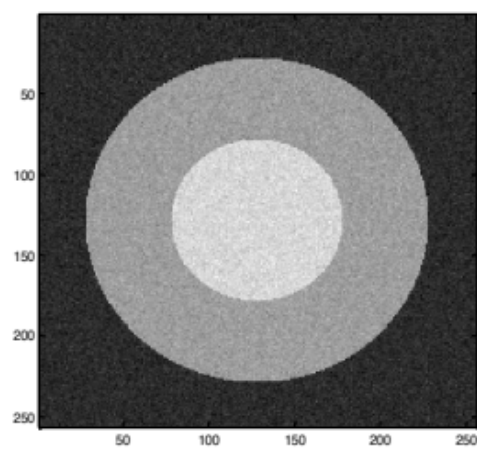
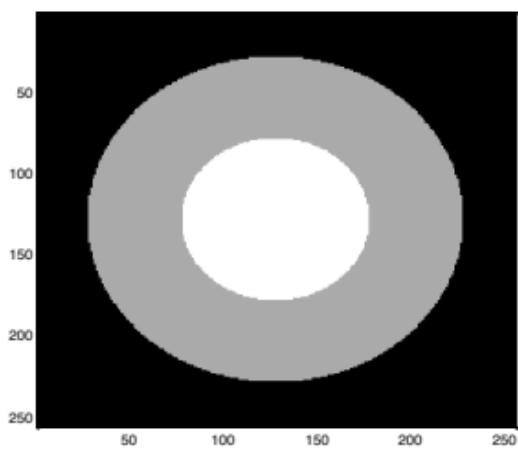
Dove:

- $I(x, y)$: immagine acquisita
- $I_0(x, y)$: immagine ideale
- $n(x, y)$: rumore (gaussiano con media nulla e deviazione standard σ)

Esempio con phantom MRI:

- Immagine ideale: tre regioni con $s_1 = 50$, $s_2 = 150$, $s_3 = 200$
- Immagine corrotta: stesso phantom con rumore $\sigma = 10$
- Phantom costituito da due cilindri concentrici in plastica con liquidi diversi

Effetto del rumore: Il rumore allarga la distribuzione del segnale dei vari tessuti, fino a confondere pixel di tessuti diversi. Maggiore è σ rispetto al segnale, peggiore è la qualità dell'immagine.



Calcoliamo l'**istogramma** delle due immagini.

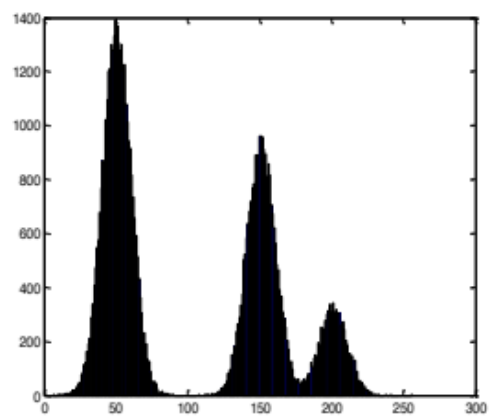
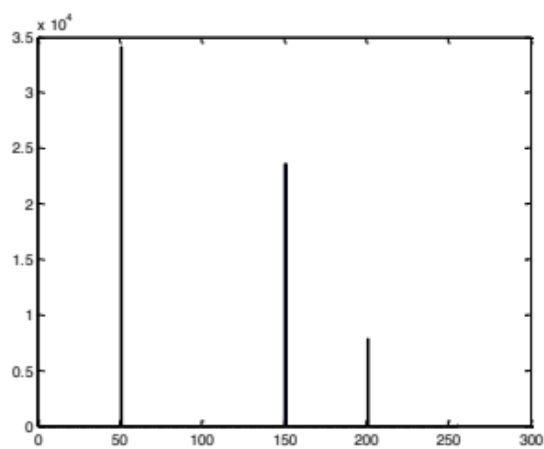


Figura 1: Pasted image 20251129162319.png

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Definizione:

$$\text{SNR} = \frac{M_i}{\sigma_i}$$

Dove:

- M_i : valor medio del segnale in una regione
- σ_i : deviazione standard del rumore nella stessa regione

Significato: Misura di quanto il valore del segnale è corrotto dal rumore.

Dipendenze dell'SNR:

- **Risoluzione dell'immagine:** voxel più piccoli $\rightarrow$ meno segnale acquisito $\rightarrow M$ più piccolo $\rightarrow$ SNR diminuisce
- **Tempo di acquisizione:** maggior tempo $\rightarrow M$ aumenta $\rightarrow$ SNR aumenta
- **SNR ottimo:** compromesso tra qualità immagine, tempo di acquisizione e risoluzione

Contrast-to-Noise Ratio (CNR)

Nell'uso clinico è più importante il **contrasto**, cioè la capacità di distinguere due tessuti diversi.

$$\text{CNR} = \frac{2\|M_i - M_j\|}{\sigma_i + \sigma_j}$$

Definizione:

$$\text{CNR} = \frac{|M_1 - M_2|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2}}}$$

Dove:

- M_1, M_2 : valori medi del segnale nelle due regioni
- σ_1, σ_2 : deviazioni standard del rumore nelle due regioni

Metodi di Misura di SNR e CNR

Metodo Manuale con ROI

La misura viene effettuata tracciando **Regioni di Interesse** (ROI) sull'immagine.

Requisiti:

- ROI in regioni **omogenee** dell'immagine
- Area ROI maggiore → maggiore precisione
- ROI lontane dai bordi dei tessuti (evitare **PVE**)
- ROI troppo grandi possono includere fenomeni di **attenuazione**

Metodo con Immagini Doppie

Per ottimizzare la misura si acquisiscono **due immagini dello stesso oggetto** con stessi parametri:

$$I_1(x, y) = I_o(x, y) + n_1(x, y)$$

$$I_2(x, y) = I_o(x, y) + n_2(x, y)$$

Figura 2: Pasted image 20251129162453.png

Principio: L'immagine ideale non cambia, sottraendo le due immagini:

$$\underline{\Delta I} = I_2(x, y) - I_1(x, y) = n_2(x, y) - n_1(x, y) = \underline{n_d(x, y)}$$

Figura 3: Pasted image 20251129162509.png

$$I_d(x, y) = I_1(x, y) - I_2(x, y) = n_1(x, y) - n_2(x, y) = n_d(x, y)$$

Stima del rumore:

- La differenza $n_d(x, y)$ non è in generale gaussiana
- Stima superiore della SD: $\sigma_d \approx 2\sigma$
- Misurando SD su immagine differenza e dividendo per 2 → misura oggettiva del limite superiore del rumore

Vantaggi:

- Misura su tutta l'immagine → migliore qualità
- Facilmente automatizzabile

Limitazioni:

- Utilizzabile solo su **phantom** (oggetti inanimati)
- Non applicabile su pazienti (impossibile avere immagini identiche per il movimento)

Metodo Automatico con Regioni Multiple

Un altro metodo automatico prevede l'estrazione dall'immagine di una serie di regioni (es. quadrati 16×16 pixel).

Procedura:

1. Estrarre le regioni
2. Calcolare la SD per ogni regione
3. Ordinare per SD crescente
4. Eliminare regioni con SD più alto (presenza di più tessuti)
5. SD rimasto → rappresentativo del rumore

Misura su Immagini Reali: Problema del Rumore Biologico

Quando si esaminano immagini di pazienti reali, i tessuti **non sono omogenei** come nel modello ideale, ma presentano una struttura interna (fibre muscolari, etc.).

Rumore biologico: Variabilità non dovuta al rumore di acquisizione ma alla **struttura stessa dell'oggetto** (vedi Rumore Biologico nel Modello).

Soluzione: Stimare il rumore sullo **sfondo dell'immagine**, dove non è presente alcun tessuto.

$$I(x, y) = I_o(x, y) + n(x, y)$$

Assunzione:

Se σ è costante, la SD del rumore è la stessa su tutti i tessuti e quindi anche sul fondo.

$$SNR = \frac{M_i}{\sigma_{BK}} \quad \quad \quad CNR = \frac{\|M_i - M_j\|}{\sigma_{BK}}$$

Formule utilizzate:

$$SNR = \frac{M_{\text{tessuto}}}{\sigma_{\text{fondo}}}$$

$$CNR = \frac{|M_1 - M_2|}{\sigma_{\text{fondo}}}$$

Dove:

- Valor medio misurato su ROI nel tessuto di interesse
- SD misurata su ROI nel fondo dell'immagine

Nota critica: Questa tecnica è apprezzata dai produttori perché ottiene valori SNR/CNR **superiori** a quelli reali visti dall'operatore. È valida solo se il rumore è di tipo **additivo**.

Caso Particolare: Rumore Riciano in MRI

Nelle immagini **MRI** il rumore non è additivo ma **moltiplicativo** (distribuzione Riciana).

Processo di formazione immagine MRI: Le immagini sono ricostruite dal **K-spazio** (dominio della frequenza).

Canali di demodulazione:

- Parte reale e immaginaria del K-spazio
- Due canali: fase e quadratura
- Rumore di acquisizione: gaussiano bianco con SD uguale sui due canali

Trasformata di Fourier inversa:

$$c(k, l) = p(k, l) + jq(k, l) + n_p(k, l) + jn_q(k, l)$$

Dove:

- p, q : parte reale e immaginaria dell'immagine ideale
- n_p, n_q : rumore sui due canali

$$c(k, l) = p(k, l) + n_p(k, l) + j\{q(k, l) + n_q(k, l)\}$$

Modulo dell'immagine:

$$|c(k, l)| = \sqrt{[p(k, l) + n_p(k, l)]^2 + [q(k, l) + n_q(k, l)]^2}$$

Effetto della non linearità: La distribuzione del rumore diventa di tipo **Riciano** (non più gaussiano).

Approssimazione per alto SNR: Quando il segnale è molto maggiore del rumore:

$$|c| \approx \sqrt{p^2 + q^2} + \frac{pn_p + qn_q}{\sqrt{p^2 + q^2}} = m + n_z$$

$$\begin{aligned}
z(k, l) &= |c(k, l)| \\
&= \sqrt{\{p(k, l) + n_p(k, l)\}^2 + \{q(k, l) + n_q(k, l)\}^2}.
\end{aligned}$$

Figura 4: Pasted image 20251129162636.png

$$\begin{aligned}
z(k, l) &= m(k, l) + \frac{p(k, l) \cdot n_p(k, l) + q(k, l) \cdot n_q(k, l)}{m(k, l)} \\
&= m(k, l) + n_z(k, l)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
m(k, l) &= \sqrt{p(k, l)^2 + q(k, l)^2}, \\
n_z(k, l) &= \frac{p(k, l) \cdot n_p(k, l) + q(k, l) \cdot n_q(k, l)}{m(k, l)}.
\end{aligned}$$

Figura 5: Pasted image 20251129162652.png

Dove:

- $m = \sqrt{p^2 + q^2}$: modulo dell'immagine ideale
- n_z : rumore additivo

$$\sigma_z = \sqrt{\frac{p(k, l)^2 \cdot \sigma_n^2 + q(k, l)^2 \cdot \sigma_n^2}{m(k, l)^2}} = \sigma_n$$

Deviazione standard del rumore:

$$\sigma_{n_z} = \sigma$$

In regioni di **elevata intensità** il rumore è gaussiano con SD uguale alla SD sui due canali.

Rumore sullo sfondo: Nelle regioni a bassa intensità (sfondo), la distribuzione Riciana è simile alla distribuzione di **Rayleigh**.

Per sfondo con segnale nullo:

$$z_B(k, l) = \sqrt{n_p(k, l)^2 + n_q(k, l)^2}$$

$$\sigma_B^2 = \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \sigma_n^2$$

$$\Rightarrow \sigma_n = 1.526 \sigma_B.$$

Figura 6: Pasted image 20251129162717.png

$$\sigma_{\text{sfondo}} = 0.655 \sigma$$

Conseguenza: Misurando il rumore sullo sfondo si ottiene una **sottostima** di un fattore **1.526** (per bobina a singolo canale; il fattore cambia per bobine multicanale).

$$SNR = \frac{M_i}{1.526 \sigma_{BK}}$$

$$CNR = \frac{\|M_i - M_j\|}{1.526 \sigma_{BK}}$$

Formula corretta per MRI:

$$SNR_{\text{MRI}} = \frac{M_{\text{tessuto}}}{1.526 \cdot \sigma_{\text{sfondo}}}$$

$$CNR_{\text{MRI}} = \frac{|M_1 - M_2|}{1.526 \cdot \sigma_{\text{sfondo}}}$$

Nota: Questa tecnica è meno apprezzata dai produttori perché ottiene valori SNR/CNR **inferiori** rispetto all'assunzione di rumore additivo.

Conclusioni su SNR e CNR

Importanza della fisica di acquisizione: Nella valutazione del rumore è fondamentale tener conto della **fisica dell'acquisizione** per una valutazione corretta.

Confronto tra dispositivi: È importante conoscere la **procedura utilizzata** per la misura di SNR e CNR quando si confrontano dispositivi diversi.

JND (Just Noticeable Difference)

L'indice **JND** indica il valore di incremento relativo del segnale rispetto allo sfondo dopo il quale un oggetto diventa **visibile**.

Definizione:

$$\text{JND} = \frac{F - B}{B}$$

Dove:

- B : segnale dello sfondo
- F : segnale dell'oggetto

Weber Law: Il valore di JND è largamente **indipendente** dal valore di B e vale intorno al **2%** (in assenza di rumore).

Casi reali: Nei casi reali F e B sono **stime** ottenute come media su ROI, quindi il JND utile per distinguere i due tessuti sarà **più alto**.



Figura 7: Pasted image 20251129162758.png

Esempio: Nella figura è riportato un esperimento tipico per la valutazione del JND; la prima barra ha un JND del 3%.

Test JND con Phantom TAC

Alcuni fantocci TAC implementano il test JND includendo una serie di **inserti con valori JND crescenti**.

Procedura del test:

- Riconoscimento del numero massimo possibile di inserti da parte dell'operatore

- Risultato dipende da: acume visivo, monitor, illuminazione ambientale, etc.

Limitazione: I risultati hanno un certo grado di **soggettività**.

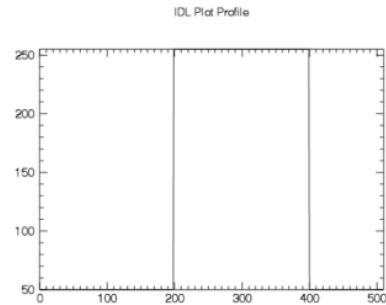
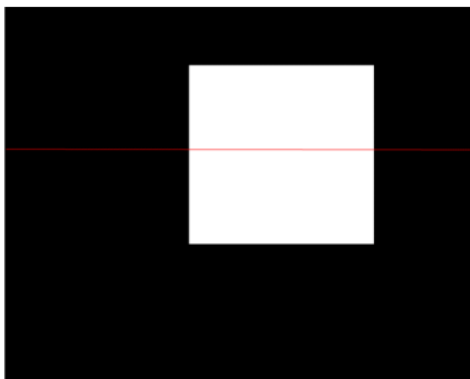
Analisi dei Profili

Per valutare il **PVE** (Partial Volume Effect) è possibile estrarre dall'immagine un **profilo**: grafico dell'intensità di segnale rispetto a una direzione.

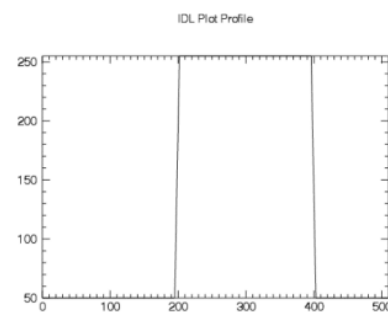
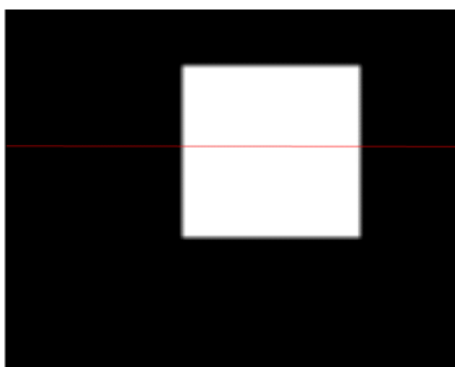
Preferenza: Si estraggono profili lungo le **coordinate principali** (x, y, z) per evitare problemi di interpolazione.

Esempio: Immagine Ideale

Consideriamo un'immagine ideale costituita da sfondo di valore 50 con quadrato interno di valore 255.



Se applichiamo un'operazione di smoothing (che simula il PVE), il profilo apparirà smussato rispetto al caso ideale.



Per un PVE ancora maggiore l'effetto di smoothing del profilo si incrementa ulteriormente. E' quindi ragionevole utilizzare la velocità di transizione del segnale tra due regioni diverse valutata su uno o più profili come indice di qualità dell'immagine. **Più rapida la transizione, minore il PVE e migliore la qualità di immagine.**

Figura 8: Pasted image 20251129162839.png

Profilo lungo x: Il grafico presenta **due transizioni istantanee**.

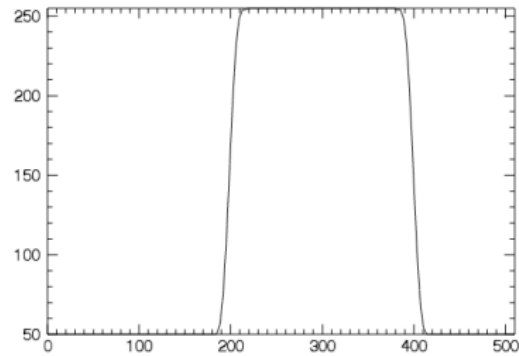
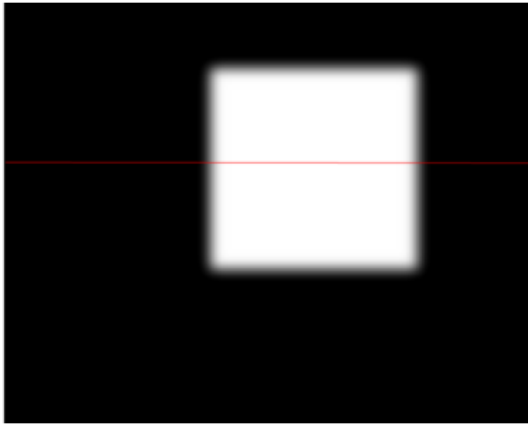


Figura 9: Pasted image 20251129162850.png

Parametri di Qualità dal Profilo

Un parametro di qualità dovrebbe essere correlato a:

- **Intervallo spaziale** $(b - a)$ in cui avviene la transizione
- **Altezza del gradino** $f(b) - f(a)$

Gradiente:

$$G_x = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Gradiente maggiore $\rightarrow$ contorni meglio definiti $\rightarrow$ immagine di migliore qualità.

Problema del gradiente: Higgins e Jones hanno verificato che il gradiente **non correla bene** con la percezione visiva umana.

Acutance (Acutezza)

È stato proposto il parametro **acutance** che correla meglio con la percezione visiva della definizione dei contorni.

$$A = \frac{1}{f(b) - f(a)} \int_a^b \left[\frac{d}{dx} f(x) \right]^2 dx,$$

Definizione:

$$\text{Acutance} = \frac{[f(b) - f(a)]^2}{b - a}$$

Requisiti di misura:

- Ripetere misure in **varie direzioni**
- Ripetere su **varie interfacce** tra tessuti

Definizione di a e b:

- Immagine ideale senza rumore: facile (valore soglia esatto)
- Immagini reali con rumore: necessaria **soglia** per stabilire inizio e fine transizione

Point Spread Function (PSF)

Concetto fortemente connesso all'acutezza: la **PSF** rappresenta l'immagine reale di un punto singolo.

Definizione: Funzione di trasferimento del processo di formazione reale dell'immagine.

Interpretazione matematica: Se definiamo un punto ideale come delta di Dirac, l'immagine reale in uscita sarà la PSF del sistema.

Sistema LSI (Linear Space-Invariant):

$$g = \text{PSF} * f$$

Dove:

- f : immagine ideale
- g : immagine reale
- $*$: convoluzione spaziale

Forma tipica: La PSF è di solito una **gaussiana 2D**, giustificando l'uso della convoluzione gaussiana nel modello dell'immagine biomedica per il PVE.

Misura della PSF:

- Imaging di oggetto puntiforme (o di dimensioni molto piccole)
- Tracciare profili della PSF risultante (funzioni gaussiane)
- **Larghezza dei profili** (SD della gaussiana) → misura della bontà del sistema

Requisiti:

- Uso di **fantoccio standardizzato**
- Procedura di imaging standardizzata

Valutazione del Campo di Attenuazione

Un profilo tracciato su immagine di fantoccio **omogeneo** che riempia tutto o buona parte del FOV può permettere di valutare il **campo di attenuazione** g .

Interpretazione:

- $g = 1$ (assenza di attenuazione): profilo perfettamente orizzontale
- $g < 1$: compare **curvatura** del profilo, tanto maggiore quanto maggiore è l'attenuazione

Artefatti

Le immagini biomediche possono essere corrotte da **artefatti**: strutture riconoscibili che appaiono sull'immagine anche se non esistono nell'oggetto reale.

Differenza con il rumore:

- **Rumore**: disturbo completamente casuale, privo di struttura, distribuito uniformemente
- **Artefatti**: strutture con coerenza interna, predicibili

Valutazione: Gli artefatti sono tipicamente **non predicibili** e vengono valutati attraverso la **probabilità della loro comparsa** su lunghe serie di acquisizioni.

Cause: Alcuni artefatti possono essere dovuti a:

- **Motivi fisiologici**: respiro del paziente, irregolarità del segnale ECG
- Acquisizioni cardiache sincronizzate con ECG

Riferimento: Constantinides CD, Atalar E, McVeigh ER. Signal-to-noise measurements in magnitude images from NMR phased arrays. *Magnetic Resonance in Medicine* 1997;38(5):852-857.
